

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**135004804 - Geobotanica Iberica Y Macaronesica**

### PLAN DE ESTUDIOS

**13IG - Grado En Ingenieria Forestal**

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

**2025/26 - Segundo semestre**

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 3  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 3  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 5  |
| 6. Cronograma.....                               | 7  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 10 |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 15 |
| 9. Otra información.....                         | 17 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 135004804 - Geobotanica Iberica y Macaronesica |
| No de créditos                      | 4 ECTS                                         |
| Carácter                            | Obligatoria                                    |
| Curso                               | Segundo curso                                  |
| Semestre                            | Cuarto semestre                                |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                  |
| Idioma de impartición               | Castellano                                     |
| Titulación                          | 13IG - Grado en Ingeniería Forestal            |
| Centro responsable de la titulación | 13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.  |
| Curso académico                     | 2025-26                                        |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                                       | Despacho            | Correo electrónico               | Horario de tutorías<br>*                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ignacio Garcia-Amorena<br>Gomez Del Moral<br>(Coordinador/a) | Botanica-<br>Montes | ignacio.garciaamorena@up<br>m.es | M - 09:00 - 12:00<br>X - 09:00 - 12:00<br>Se ruega<br>confirmación previa,<br>por correo<br>electrónico |

|                                  |                 |                           |                                                                                                            |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agustin Rubio Sanchez            |                 | agustin.rubio@upm.es      | X - 09:30 - 12:30<br>J - 15:00 - 18:00                                                                     |
| Juan Manuel Rubiales Jimenez     | Botanica-Montes | jm.rubiales@upm.es        | M - 12:00 - 14:00<br>X - 10:00 - 14:00<br>Se ruega confirmación previa, por correo, en jm.rubiales@upm.es  |
| Juan Ignacio Garcia Viñas        | Bot-Edif For    | juanignacio.garcia@upm.es | J - 15:00 - 18:00<br>V - 15:00 - 18:00<br>Consultar horario por correo electrónico                         |
| Jose Carlos Miranda Garcia-Roves | Anatomia(Mont ) | jc.miranda@upm.es         | X - 12:00 - 14:00<br>X - 15:00 - 16:00<br>J - 12:00 - 14:00<br>J - 15:00 - 16:00<br>Previa cita por correo |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 2.3. Profesorado externo

| Nombre                | Correo electrónico   | Centro de procedencia |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Salvia García Álvarez | salvia.garcia@upm.es | ETSI MFMN             |

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Botanica Forestal
- Anatomia Y Fisiologia Vegetal
- Geologia Y Edafologia
- Climatologia
- Bioquimica Y Biotecnologia

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de la geografía ibérica

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CE 1.8 - Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.

CE 2.1 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Botánica Forestal.

CG02 - Capacidad para analizar la estructura y función ecológica de los sistemas y recursos forestales, incluyendo los paisajes.

CT4 - Análisis y Síntesis. Esta capacidad permite afrontar y conocer más profundamente realidades complejas, simplificar su descripción, descubrir relaciones aparentemente ocultas y construir nuevos conocimientos a partir de otros que ya se posean.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA591 - Capacidad para trabajar en equipo y ejercer labores de liderazgo

RA2 - RA247 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

RA3 - RA246 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conceptos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

RA4 - RA248 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

RA1 - RA249 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

RA9 - Saber esquematizar las principales características geomorfológicas, climáticas, y geológicas que las caracterizan a la península ibérica y sus islas mayores

RA12 - Demostrar el conocimiento sobre sistemática, hábitat, distribución, formaciones vegetales de las que participan las principales especies leñosas españolas, y su interés aplicado

RA11 - Saber identificar correctamente las especies leñosas de importancia forestal en la Península Ibérica

RA133 - Que el estudiante domine el vocabulario específico de la asignatura

RA564 - Saber elaborar y comprender los contenidos fundamentales y diferenciales de los estudios de Flora y de Vegetación, incluyendo el uso y tratamiento de información bibliográfica y cartográfica

RA371 - - Conocer básicamente la vegetación del medio natural Ibérico-Balear y Macaronésica y su encuadre en la vegetación del Mundo

RA563 - Comprender los conceptos básicos de la fitosociología y de la geobotánica. Conocer la tipología, diversidad y función de las principales formaciones vegetales del mundo, y en especial de las españolas..

RA370 - Entender conceptos, métodos y modelos para profundizar en el conocimiento de la Biogeografía vegetal

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura pretende introducir al conocimiento de numerosos aspectos geobotánicos que conciernen al ámbito forestal y que permitan al futuro gestor forestal disponer de valiosos criterios para la gestión. Para ello se analizan en primer lugar conceptos generales que permiten interpretar la distribución de la flora y de las comunidades vegetales o biomas del mundo. Se abordará el estudio de flora y de las principales formaciones vegetales de la Iberia eurosiberiana, de la Iberia mediterránea, de los principales sistemas montañosos y de los archipiélagos españoles, y de todos aquellos aspectos relevantes que permitan interpretar la dinámica del paisaje vegetal ibérico, balear y macaronésico. Se profundiza en la elaboración y comprensión de los contenidos fundamentales y diferenciales de los estudios de Flora y de Vegetación, incluyendo el uso y tratamiento de información bibliográfica y cartográfica.

### 5.2. Temario de la asignatura

#### 1. Geobotánica

##### 1.1. Aproximación histórica

##### 1.2. Conceptos básicos

#### 2. Corología

##### 2.1. Concepto y métodos de estudio

##### 2.2. Tipos de área de distribución

##### 2.3. Vicarianza

##### 2.4. Endemicidad

#### 3. Flora y Reinos Florísticos

##### 3.1. Definición, conceptos básicos

##### 3.2. Sectorizaciones corológicas

##### 3.3. Los Reinos Florísticos

#### 4. Vegetación

##### 4.1. Definición, estructura, dinamismo. Sistemas de clasificación

##### 4.2. Fitosociología sigmatista

##### 4.3. Cartografía de la vegetación. Mapa Forestal Español. Cartografía de hábitats naturales y seminaturales

de España. Otras cartografías

## 5. Los Biomas Zonales

### 5.1. Caracterización de los Biomas

### 5.2. Los Biomas Zonales según el Sistema de Walter

### 5.3. Los Orobiomas

## 6. Paleofitogeografía

### 6.1. Introducción

### 6.2. Paleofitogeografía ibérica: informadores paleobotánicos, tipos de yacimientos e historia paleobotánica

### 6.3. Aplicaciones de la Paleofitogeografía ibérica en la gestión forestal

## 7. La Flora y la Vegetación ibérica y balear

### 7.1. El medio físico ibérico y otros factores interpretativos

### 7.2. La Flora ibérica y balear

### 7.3. La diversidad de la Vegetación ibérica y balear

### 7.4. Los pisos bioclimáticos y la vegetación

### 7.5. La Iberia eurosiberiana. Los pisos bioclimáticos

#### 7.5.1. El piso colino

#### 7.5.2. El piso montano

#### 7.5.3. Las montañas eurosiberianas

### 7.6. La Iberia mediterránea. Los pisos bioclimáticos

#### 7.6.1. Los pisos supra y mesomediterráneos

#### 7.6.2. El piso termomediterráneo

#### 7.6.3. Las montañas mediterráneas

### 7.7. La Vegetación azonal

#### 7.7.1. Vegetación ripícola

#### 7.7.2. Vegetación gipsícola

#### 7.7.3. Vegetación acuática y halófila

#### 7.7.4. Vegetación psamófila

## 8. Flora y Vegetación de las islas Canarias



## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                 | Actividad tipo 2                                                                                                                                                            | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 00:30<br>AIV: Aula invertida                          | <b>Practica Reconocimiento 1. Numero de profesores necesarios y previsto: 2</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2   | <b>Tema 2 y 3</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Practica Reconocimiento 2. Numero de profesores necesarios y previstos: 2</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3   | <b>Temas 4:</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral   | <b>Práctica Reconocimiento 3. Numero de profesores necesarios y previstos: 2</b><br>Duración: 00:50<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                      |                | <b>Examen 1 practica reconocimiento (Prec1). (Numero de profesores previstos y necesarios: 3)</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial<br>Duración: 00:05                                                                                                                                                                                        |
| 4   | <b>Tema 4</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral     | <b>Práctica Reconocimiento 4. Numero de profesores necesarios y previstos: 2</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5   | <b>Tema 5</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral     | <b>Práctica Reconocimiento 5. Numero de profesores necesarios y previstos: 2</b><br>Duración: 00:50<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                      |                | <b>Examen 2 reconocimiento (Prec2). (Número de profesores previstos y necesarios: 3)</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial<br>Duración: 00:05                                                                                                                                                                                                 |
| 6   | <b>Tema 5</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral     | <b>Práctica Reconocimiento 6. Numero de profesores necesarios y previstos: 2</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7   | <b>Tema 6</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral     | <b>Practica 7. Jardín Botánico de Madrid (Biomás). Numero de profesores necesarios y previstos: 3</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                | <b>Examen 3 reconocimiento (Prec3). (Numero de profesores previstos y necesarios: 3)</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial<br>Duración: 00:10<br><br><b>Examen Global reconocimiento (Prec). (Numero de profesores previstos y necesarios: 3)</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial<br>Duración: 00:10 |

|    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Examen práctica RJB</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Primer parcial</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9  | <b>Tema 7</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Practica 8A. Práctica de determinación con lupa. Profesores previstos para la realización de la práctica: 2</b><br>Duración: 00:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | <b>Tema 7</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Practica 8B. Practicas de determinación con lupa. Numero de profesores necesarios y previstos: 2</b><br>Duración: 00:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Examen práctica Determinación con Lupa</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | <b>Tema 7</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Practica 9. Práctica de cartografía. Profesores previstos para la realización de la práctica: 2</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Viaje de prácticas alternativo 1. Numero de profesores necesarios y previstos: 1/25 o fracción, con un mínimo de dos para cubrir los campos de Geobotánica y Ecología). Actividad alternativa a los estudiantes que no puedan realizar la práctica 2 de campo</b><br>Duración: 00:00<br>VP: Viaje de prácticas |  | <b>Evaluación del viaje de prácticas 1. Actividad de evaluación alternativa a la evaluación del viaje de prácticas de larga duración</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                                                                           |
| 13 | <b>Tema 7</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Viaje de Prácticas alternativo 2. Numero de profesores necesarios y previstos: 1/25 o fracción, con un mínimo de dos para cubrir los campos de Geobotánica y Ecología). Actividad alternativa a los estudiantes que no puedan realizar la práctica 2 de campo</b><br>Duración: 00:00<br>VP: Viaje de prácticas                                                                                                                                                                                     |  | <b>Evaluación del viaje de prácticas 2. Actividad de evaluación alternativa a la evaluación del viaje de prácticas de larga duración</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00<br><br><b>Evaluación practica 9 (Número de profesores previstos y necesarios: 2)</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |

|    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | <b>Tema 8</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 |                                                                              | <b>Viaje de Prácticas de larga duración.</b><br>Numero de profesores necesarios y<br>previsos: 1/25 o fracción, con un mínimo<br>de dos para cubrir los campos de<br>Geobotánica y Ecología).<br>Duración: 20:00<br>VP: Viaje de prácticas |  | <b>Evaluación del viaje de prácticas de larga duración.</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                  |
| 16 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Segundo parcial</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00<br><br><b>Examen teorico</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                                                                                                       | Modalidad                                | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| 3    | Examen 1 practica reconocimiento (Prec1). (Numero de profesores previstos y necesarios: 3)                                        | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 00:05    | 2%              | 5 / 10      | CE 2.1<br>CE 1.8                |
| 5    | Examen 2 reconocimiento (Prec2). (Número de profesores previstos y necesarios: 3)                                                 | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 00:05    | 5%              | 5 / 10      | CE 2.1<br>CE 1.8                |
| 7    | Examen 3 reconocimiento (Prec3). (Numero de profesores previstos y necesarios: 3)                                                 | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 00:10    | 13%             | 5 / 10      | CE 1.8<br>CE 2.1                |
| 7    | Examen práctica RJB                                                                                                               | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo    | Presencial | 00:00    | 5%              | 0 / 10      | CG02<br>CT4<br>CE 1.8<br>CE 2.1 |
| 8    | Primer parcial                                                                                                                    | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 01:00    | 20%             | 4 / 10      | CT4<br>CE 1.8<br>CE 2.1<br>CG02 |
| 10   | Examen práctica Determinación con Lupa                                                                                            | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo    | Presencial | 00:00    | 5%              | 0 / 10      | CE 2.1                          |
| 12   | Evaluación del viaje de prácticas 1. Actividad de evaluación alternativa a la evaluación del viaje de prácticas de larga duración | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual  | Presencial | 00:00    | 0%              | 5 / 10      | CE 2.1<br>CG02<br>CT4<br>CE 1.8 |
| 13   | Evaluación del viaje de prácticas 2. Actividad de evaluación alternativa a la evaluación del viaje de prácticas de larga duración | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual  | Presencial | 00:00    | 0%              | 5 / 10      |                                 |

|    |                                                                        |                                         |            |       |     |        |                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------|-----|--------|---------------------------------|
| 13 | Evaluación practica 9 (Número de profesores previstos y necesarios: 2) | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 00:00 | 10% | 0 / 10 | CE 2.1<br>CG02<br>CT4<br>CE 1.8 |
| 15 | Evaluación del viaje de prácticas de larga duración.                   | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 00:00 | 20% | 0 / 10 | CE 2.1<br>CG02<br>CT4<br>CE 1.8 |
| 17 | Segundo parcial                                                        | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial | 01:00 | 20% | 4 / 10 | CT4<br>CE 1.8<br>CE 2.1<br>CG02 |

### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                                                                           | Modalidad                                | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| 7   | Examen Global reconocimiento (Prec). (Numero de profesores previstos y necesarios: 3) | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 00:10    | 20%             | 5 / 10      | CE 2.1<br>CE 1.8                |
| 17  | Examen teorico                                                                        | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 02:00    | 80%             | 5 / 10      | CE 2.1<br>CG02<br>CT4<br>CE 1.8 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                                                   | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| Examen escrito que incluye conocimientos teóricos y prácticos | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 03:00    | 100%            | 5 / 10      | CE 2.1<br>CG02<br>CT4<br>CE 1.8 |

## 7.2. Criterios de evaluación

Siguiendo la normativa de evaluación del aprendizaje de la UPM, se contemplan dos convocatorias: la ordinaria y la extraordinaria.

La **convocatoria ordinaria** incluye realización de pruebas y actividades de evaluación progresiva a lo largo del periodo lectivo, que finaliza con una prueba de contenido teórico el día establecido para la evaluación global al finalizar el periodo lectivo. En este examen se dará opción a todas las personas matriculadas en la asignatura, a superar la asignatura independientemente de las calificaciones obtenidas en las actividades de evaluación anteriores. Si bien, las condiciones que aplican para superar la asignatura serán diferentes, tal como se indica en el apartado: Evaluación ordinaria mediante prueba global

En ambos sistemas de evaluación (progresiva y mediante prueba global) se realizarán dos tipos de actividades evaluables: pruebas de conocimiento y pruebas prácticas.

Sistema de evaluación progresiva:

La calificación final mediante esta modalidad se corresponderá con la compilación de las notas (y pesos) de las siguientes pruebas/actividades:

1. Evaluaciones de conocimientos teóricos. Consta de dos parciales: T1 (contenidos vistos hasta la semana anterior del examen), y T2 (resto de contenidos). Pesos en la calificación final: 20% cada parcial. El examen T2 se realizará en la fecha establecida en la Guía Académica del GIF para el examen global.
2. Prácticas de reconocimiento (R), con un peso del 20% sobre la nota final: Con el objetivo de aprender a reconocer las plantas ibéricas más importantes desde el punto de vista geobotánico se realizarán seis prácticas de reconocimiento en laboratorio, con material prensado. El listado de plantas a estudiar se publicará al comienzo de las actividades docentes de la asignatura en Moodle. Para evaluar la capacidad de identificar sin ayuda externa las plantas de dicho listado con su nombre científico y familia), se realizará un examen al finalizarlas prácticas de reconocimiento. En este examen, cada estudiante deberá identificar las plantas que se le presenten, especificando la especie (o subespecie en su caso), y familia. Para obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10, no se podrá cometer más de un 20% de fallos (ej: dos especies/subespecies de ocho). Un fallo en la determinación de la familia, equivaldrán a la mitad de un fallo en la especie/subespecie. Los errores ortográficos descontarán en función de su gravedad, hasta la totalidad de la puntuación correspondiente a cada ejemplar. Independientemente, y en función de la capacidad docente, se podrán realizar exámenes intermedios cuya calificación contribuirá proporcionalmente a las plantas correspondientes a cada prueba.
3. Prácticas complementarias (PC), con un peso total del 20% sobre la nota final: Consta de una práctica de en el

Real Jardín Botánico de Madrid (5%), de un trabajo de prácticas de determinación con lupa (5%), y de otro trabajo de prácticas de cartografía (10%).

4. Prácticas de campo (PI) de seis días de duración, con un peso total del 20% sobre la nota final: Se realizarán unas prácticas conjuntamente con la asignatura de Ecología (GIF), con el objetivo de conocer los sistemas vegetales peninsulares, las condiciones que explican su presencia, y la gestión de los mismos. El aprovechamiento de esta práctica se evaluará mediante los trabajos individuales o grupales solicitados durante el desarrollo de las prácticas (ver Nota 2). Como alternativa a este Viaje de Prácticas, las personas que por causa justificada no puedan realizar esta práctica, podrán realizar 2 prácticas de campo de 1 día de duración, cuya evaluación supondrá un 5% de la nota cada uno, y la realización de un examen oral (10%) sobre un herbario relacionado con ocho ecosistemas a visitar en los viajes de prácticas de un día de duración. El listado de dichos hábitats se publicará en Moodle al principio del cuatrimestre. El herbario será de confección propia, individual, y constará de un mínimo de 40 plantas diferentes a las obligatorias de la asignatura Botánica Forestal (1er semestre de 1º del GIF) especificadas en Moodle. La normativa de confección del herbario (listado, ejemplar, etiquetas, presentación, etc.) es la misma que la publicada para la asignatura de Botánica Forestal (estará disponible en Moodle y en el tablón de anuncios de la unidad).

Para superar la asignatura mediante evaluación progresiva, se requiere como requisito imprescindible que en cada prueba se alcance o supere la nota mínima de 5 puntos sobre 10 en cada apartado (T1, T2, R, PC y PI). De no superar la nota mínima en algún apartado, la calificación final será la mínima de entre los cinco apartados. De no superar la asignatura mediante esta modalidad, se guardará la calificación de cada apartado únicamente para las convocatorias restantes del mismo curso lectivo. No se guardará ninguna calificación de un curso al siguiente.

Sistema de evaluación ordinaria mediante prueba global

Las personas matriculadas en la asignatura que no la hayan superado alguno de los apartados T1, R, PC ó PI, tendrán la oportunidad de examinarse de nuevo de todos ellos en la fecha especificada en la Guía académica del GIF para el examen global de la asignatura. El examen de reconocimiento podrá realizarse con fotografías. Para el cálculo de la nota final mediante esta modalidad, se aplicarán los mismos pesos especificados en el sistema de evaluación progresiva, siempre que en cada apartado se haya obtenido un mínimo de 5 puntos sobre 10. De no superar la nota mínima en algún apartado, la calificación final será la mínima de entre los cinco apartados. En este caso se guardará la calificación de cada apartado únicamente para la convocatoria extraordinaria del mismo curso lectivo.

**Convocatoria extraordinaria**

Las personas matriculadas en la asignatura que no la hayan superado la asignatura previamente, tendrán la oportunidad de examinarse de nuevo de todos los apartados en la fechas especificada en la Guía académica del GIF para el examen extraordinario de la asignatura. El examen de reconocimiento podrá realizarse con fotografías. Para el cálculo de la nota final mediante esta modalidad, se aplicarán los mismos pesos especificados en el sistema de evaluación progresiva, siempre que en cada apartado se haya obtenido un mínimo de 5 puntos sobre 10. De no superar la nota mínima en algún apartado, la calificación final será la mínima de entre los cinco apartados. No se liberará ninguna calificación de un curso al siguiente.

**NOTA 1:** Dadas las particularidades de las pruebas prácticas y de conocimiento de esta asignatura, que no tienen porqué referirse a respuestas únicas, los ejercicios no se publicarán en las plataformas digitales, aunque se discutirán con los alumnos interesados en las sesiones de revisión.

**NOTA 2:** : Como consecuencia de las especiales características que presentan las prácticas de campo realizadas en la asignatura, la actividad de Trabajo en Grupo (RA 563) tendrá especial consideración: las actitudes sociales y las conductas que afecten negativamente a la dinámica del grupo durante el desarrollo de dichas actividades prácticas podrán acarrear, además de la pérdida total de la nota correspondiente a la práctica, la apertura de un expediente disciplinario informativo por parte de la Dirección del Centro, con las consecuencias que de ello se deriven.



## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                                                    | Tipo         | Observaciones |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| AROZENA, M.A., FERRERAS, C. 1987. Los bosques. In: Guía Física de España. Alianza Editorial                               | Bibliografía | <br />        |
| COSTA TENORIO, M., MORLA, C., SÁINZ, H. (eds.) 1998 Los bosques ibéricos: una aproximación geobotánica. Ed. Planeta.      | Bibliografía |               |
| FONT QUER, P. 1953. La vegetación. In: M. Terán: Geografía de España y Portugal. Ed. Montaner y Simón. Barcelona.         | Bibliografía | <br />        |
| LACOSTE, A., SALANON, R. 1973. Biogeografía. Ed. Oikos-Tau.                                                               | Bibliografía |               |
| LOIDI J. 2017. The Vegetation of the Iberian Peninsula 1. Springer.                                                       | Bibliografía |               |
| MARGALEF, R. 1974. Ecología. Ed. Omega, S.A. Barcelona.                                                                   | Bibliografía |               |
| PINEDA, F.D., DE MIGUEL, J.M., CASADO, M.A., MONTALVO, J. 2002. La diversidad biológica de España. Prentice- Hall. Madrid | Bibliografía |               |

|                                                                                                                                                                                                                         |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| QUÉZEL, P., MÉDAIL, F. 2003. Ecologie et biogéographie des forêts du bassin méditerranéen. Elsevier. Paris.                                                                                                             | Bibliografía |  |
| TERRADAS, J. 2001. Ecología de la vegetación. De la ecofisiología de las plantas a la dinámica de comunidades y paisajes. Ediciones Omega, S.A. Barcelona.                                                              | Bibliografía |  |
| SAINZ H., SÁNCHEZ DE DIOS R. 2011. La diversidad de los paisajes españoles. Memorias RSEHN, 2ª época, 9: 109-155.                                                                                                       | Bibliografía |  |
| WALTER, H. 1977. Zonas de vegetación y clima. Ed. Omega. Barcelona.                                                                                                                                                     | Bibliografía |  |
| <a href="http://mapas.upm.es/ortofotos/index_a.html">http://mapas.upm.es/ortofotos/index_a.html</a> Cartografía digital de España (UPM)                                                                                 | Recursos web |  |
| <a href="http://mapas.upm.es/BCN25/index.html">http://mapas.upm.es/BCN25/index.html</a> Colección Digital Politécnica                                                                                                   | Recursos web |  |
| <a href="http://cdp.upm.es/exlibris/dtl/u3_1/dt1e/www_r_spa/icon/presentacionCDP.html">http://cdp.upm.es/exlibris/dtl/u3_1/dt1e/www_r_spa/icon/presentacionCDP.html</a> Metabuscador de recursos electrónicos de la UPM | Recursos web |  |
| Sistema de información sobre las plantas de España (CSIC) <a href="http://www.anthos.es/">http://www.anthos.es/</a>                                                                                                     | Recursos web |  |
| Nodo nacional de información en Biodiversidad <a href="http://www.gbif.es/">http://www.gbif.es/</a>                                                                                                                     | Recursos web |  |
| Herbario Virtual de Botánica (UPM) <a href="http://www2.montes.upm.es/dptos/dsrn/Botanica/herbario.html">http://www2.montes.upm.es/dptos/dsrn/Botanica/herbario.html</a>                                                | Recursos web |  |

|                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herbario de prácticas, lupas binoculares, etc                                                          | Equipamiento |                                                                                                                                                                                 |
| Material de campo Equipamiento forcípula, altímetros, clinómetros, brújulas, GPS, cintas métricas, etc | Equipamiento |                                                                                                                                                                                 |
| Catografía de la vegetación                                                                            | Recursos web | <a href="https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza.html">https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza.html</a> |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

"LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO"

El cronograma es orientativo. Esta asignatura corresponde a semestre par, que comienza su impartición en febrero de 2024 y se planifica con un esquema de total presencialidad.